Computing Jurnal Informatika
Volume 13, Nomor 1, Tahun 2026, Hal. 1-XXX
P-ISSN: **2656-386X** | E-ISSN: **2722-2888**

PENCEGAHAN STOCKOUT MENGGUNAKAN METODE MOVING AVERAGE SEBAGAI PEMICU ALGORITMA APRIORI PADA SISTEM REKOMENDASI RESTOK

Sarla Nur Zalika [1*], Yudi Herdiana [2], Mohammad Bayu Anggara [3]

[1*] Teknik Informatika, Universitas Bale Bandung, Bandung, Indonesia.
[2,3] Teknik Informatika, Universitas Bale Bandung, Bandung, Indonesia.

Penulis korespondensi: sarlazalika@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan jejak transaksi digital dalam manajemen persediaan ritel sering kali belum optimal. Di Marema Textile, pengelolaan stok masih bertumpu pada perkiraan subjektif sehingga rentan memicu penumpukan (*overstock*) maupun kekosongan barang (*stockout*) yang merugikan. Penelitian ini merancang dan membangun purwarupa sistem rekomendasi restok berbasis web yang mengintegrasikan metode *Simple Moving Average* (SMA) dan algoritma Apriori melalui mekanisme alur terbalik (*reverse chaining*). Tren kenaikan permintaan dari SMA berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) otomatis untuk mengeksekusi Apriori guna menemukan kombinasi produk pelengkap. Penelitian ini menggunakan 1.754 data transaksi valid periode November 2025 hingga Maret 2026. Sistem dikembangkan menggunakan Python, *framework* Flask, dan basis data SQLite3. Pengujian *Black-Box Testing* membuktikan keberhasilan fungsional sebesar 100%. Evaluasi akurasi SMA menghasilkan skor *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) 7,5% (kategori sangat baik), sedangkan pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) memperoleh persentase kelayakan 92,00% (kategori sangat layak). Sistem ini terbukti andal dalam menyajikan estimasi pengadaan fisik dan produk pelengkap untuk memitigasi risiko kelangkaan stok secara preventif.

Kata Kunci: Simple Moving Average; Algoritma Apriori; Reverse Chaining; Sistem Rekomendasi; Manajemen Persediaan

ABSTRACT

The utilization of digital transaction records in retail inventory management remains suboptimal. At Marema Textile, stock control relies on subjective estimations, causing overstocking and stockouts that lead to lost sales. This study develops a web-based restocking recommendation system prototype that integrates the Simple Moving Average (SMA) method and the Apriori algorithm via a reverse chaining mechanism. Projected demand increases from SMA serve as an automated trigger to execute Apriori for identifying complementary product combinations. The research utilized 1,754 valid transaction records from November 2025 to March 2026. The system was developed using Python, the Flask framework, and an SQLite3 database. Functional evaluation via Black-Box Testing achieved a 100% success rate. The SMA forecasting accuracy yielded a Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 7.5% (highly accurate), while User Acceptance Testing (UAT) attained an acceptance score of 92.00% (highly feasible). The system is proven reliable in delivering automated restocking estimations and complementary item recommendations to comprehensively prevent stockout risks.

Keywords: *Simple Moving Average; Apriori Algorithm; Reverse Chaining; Recommendation System; Inventory Management*

Hak Cipta © 2026 Computing

1. Pendahuluan

Akselerasi ekonomi digital di Indonesia memicu lonjakan masif pada sektor perdagangan elektronik (*e-commerce*), yang ditandai dengan peningkatan nilai transaksi nasional dari Rp105,6 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp689 triliun pada tahun 2024 (Ardana dkk., 2026). Pertumbuhan eksponensial tersebut menghasilkan jejak data transaksi penjualan digital berskala besar secara kontinu. Dalam lanskap ritel modern, himpunan data transaksional merupakan aset strategis untuk memetakan perilaku pasar secara presisi (Pertiwi & Puspita, 2025). Namun, pemanfaatannya dalam tata kelola inventaris di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih sangat terbatas (Nugraha dkk., 2026). Ketidakmampuan meramalkan kebutuhan stok secara akurat memicu dua anomali persediaan yang merugikan: penumpukan barang berlebih (*overstock*) yang mengikat modal kerja, atau kekosongan persediaan (*stockout*) yang menyebabkan hilangnya potensi penjualan secara riil (*lost sales*) serta menurunkan loyalitas pelanggan (Immadisetty, 2025; Meilani dkk., 2024; Rizka dkk., 2026). Implementasi manajemen inventaris berbasis analitik data terbukti mampu menekan angka *stockout* dari 12% ke 7% serta menurunkan *overstock* dari 18% ke 12% (Immadisetty, 2025), sehingga transformasi dari pola intuitif menuju komputasi prediktif menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan bisnis ritel digital (Mira Yuli & Siti Aisah, 2025; Nida Al Fauzan & Kanisaa Puspanikan, 2025).

Kondisi empiris kerentanan inventaris tersebut dialami secara nyata oleh Marema Textile, entitas ritel yang mendistribusikan produk kain dan perlengkapan tekstil melalui berbagai platform *e-commerce*. Dengan volume perputaran ribuan transaksi per bulan, proses pengadaan barang (*restock*) di toko ini masih bertumpu pada perkiraan intuitif pengelola. Akibatnya, produk kain terlaris kerap mengalami kekosongan mendadak saat permintaan melonjak, sementara produk yang kurang diminati menumpuk di gudang menjadi persediaan mati (*dead stock*). Dari perspektif komputasi, akar permasalahan teknis terletak pada ketiadaan sistem terintegrasi yang mampu mengenali dinamika keterkaitan pola pembelian antarproduk (*market basket dynamics*) secara simultan. Karakteristik produk tekstil memiliki ketergantungan fungsional yang erat, seperti kain latar foto (*backdrop*) dengan klem penjepit studio, atau kain utama dengan penambahan jasa jahit tepi dan furing pelapis. Sistem inventori konvensional umumnya beroperasi secara terisolasi pada peramalan produk tunggal (*single-item forecasting*). Pendekatan parsial ini gagal mengantisipasi ketergantungan silang tersebut; lonjakan permintaan kain utama yang tidak diimbangi dengan ketersediaan barang pelengkapnya secara otomatis membatalkan transaksi konsumen, sehingga memicu terjadinya anomali kekosongan persediaan ganda (*simultaneous stockouts*).

Eksplorasi algoritma cerdas untuk memitigasi kerentanan persediaan telah menjadi fokus kajian pada literatur terdahulu. Afandi dkk. (2022) memadukan algoritma Apriori dan *Simple Moving Average* (SMA) untuk memprediksi stok bahan bangunan. Namun, sistem tersebut menerapkan alur maju (*forward chaining*), di mana Apriori memfilter barang terlaris di awal sebelum kuantitasnya dihitung menggunakan SMA. Kelemahan mendasar dari skema maju ini adalah sifatnya yang statis dan lambat merespons fluktuasi pasar, karena produk yang baru mengalami lonjakan tren musiman kerap tereliminasi sejak awal akibat belum memenuhi ambang batas frekuensi transaksi historis jangka panjang. Pendekatan lain diusulkan oleh Akmal & Abdillah (2025) pada *dashboard Business Intelligence* serta Husna RS & Syafi (2023) pada data transaksi apotek. Meskipun demikian, kedua metode dalam studi-studi tersebut dieksekusi sebagai modul yang terpisah secara kaku (*isolated modules*) tanpa mekanisme pertukaran data otomatis, sehingga pengambil keputusan tetap harus mencocokkan dua laporan yang berbeda secara manual. Selain itu, Maresti dkk. (2025) mengombinasikan model SARIMA dan Apriori secara paralel. Kendati akurasi peramalannya tinggi (MAPE 5,47%), aturan asosiasi yang terbentuk bersifat pasif terhadap arah pergerakan stok riil. Pendekatan serupa diterapkan oleh Putra dkk. (2024) yang mengombinasikan Apriori dengan Jaringan Syaraf Tiruan alur maju. Berdasarkan kajian kritis tersebut, teridentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata: belum tersedianya sistem rekomendasi inventaris yang menerapkan mekanisme alur terbalik (*reverse chaining*), di mana estimasi arah tren permintaan dari peramalan deret waktu secara langsung menjadi pemicu (*trigger*) kondisional bagi penambangan aturan asosiasi produk pelengkap.

Guna menjembatani kesenjangan ilmiah tersebut, penelitian ini mengusulkan kebaruan (*novelty*) berupa purwarupa sistem rekomendasi restok berbasis web yang mengintegrasikan metode SMA dan algoritma Apriori melalui skema *reverse chaining*. Dalam arsitektur hibrida ini, metode SMA

Hak Cipta © 2026 Computing

memproyeksikan deret waktu transaksi mingguan untuk mendeteksi arah permintaan. Produk yang terindikasi mengalami tren kenaikan secara otomatis ditetapkan sebagai "Produk Pemicu" (*Trigger Product*). Selanjutnya, mesin inferensi memicu algoritma Apriori secara terbalik untuk menambang aturan asosiasi (*association rules*) yang hanya memuat produk pemicu tersebut pada sisi *antecedent*, seraya mengeliminasi kombinasi produk yang tren penjualannya sedang menurun. Mekanisme terbalik ini tidak hanya memangkas ruang pencarian aturan (*search space pruning*) sehingga komputasi menjadi lebih efisien, melainkan juga memastikan bahwa rekomendasi pengadaan barang komplementer bersifat dinamis, terarah, dan relevan dengan tren pasar aktual.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan formulasi SMA berbasis agregasi mingguan guna memproyeksikan kuantitas restok dan mendeteksi tren permintaan melalui evaluasi *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Selain itu, riset ini membangun arsitektur integrasi *reverse chaining* yang menghubungkan produk pemicu SMA secara otomatis ke dalam penambangan aturan asosiasi Apriori berbasis nilai *support*, *confidence*, dan *lift ratio*. Purwarupa aplikasi berbasis web selanjutnya direalisasikan menggunakan kerangka kerja Flask dan SQLite3, yang kemudian dievaluasi secara menyeluruh melalui *Black-Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT). Kehadiran instrumen pendukung keputusan ini diharapkan mampu menyajikan estimasi pengadaan barang yang presisi guna meminimalisasi risiko *overstock* dan *lost sales* di Marema Textile secara preventif.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengkaji perkembangan mutakhir dalam tata kelola inventaris berbasis teknologi informasi, memetakan posisi dan kebaruan penelitian melalui matriks komparasi terhadap studi sejenis, serta merumuskan dasar matematis komputasi yang diimplementasikan pada sistem rekomendasi restok.

2.1 Kajian State-of-the-Art dan Klasifikasi Tematik

Perkembangan teknologi pengelolaan inventaris ritel diklasifikasikan ke dalam tiga klaster tematik utama:

1. Peramalan Deret Waktu untuk Manajemen Persediaan (Time-Series Forecasting): Algoritma deret waktu terbukti efektif menekan biaya inventaris serta memitigasi risiko *stockout* dan *overstock* (Arnaiz dkk., 2023). Metode *Simple Moving Average* (SMA) banyak diaplikasikan pada skala UMKM karena efisiensi komputasinya dalam menangkap tren berkala (Firmansyah & Nurhidayat, 2023; Huriati dkk., 2022). Namun, kelemahan mendasar model ini adalah sifatnya yang beroperasi secara terisolasi pada produk tunggal (*single-item*), sehingga buta terhadap dinamika kebutuhan produk pelengkap.
2. Penambangan Aturan Asosiasi Keranjang Belanja (Market Basket Analysis): Algoritma Apriori secara luas digunakan untuk mengekstraksi keterikatan antarproduk (*frequent itemsets*) berbasis data transaksi biner guna penyusunan strategi paket produk (Kaban dkk., 2024; Mahardhika dkk., 2026; Saptadi dkk., 2023). Kendati demikian, Apriori bersifat statis dan pasif karena mengabaikan variabel tren waktu, sehingga tidak mampu menentukan waktu dan kuantitas pengadaan fisik barang.
3. Integrasi Hibrida Peramalan dan Aturan Asosiasi: Sejumlah studi berupaya memadukan kedua rumpun metode tersebut. Afandi dkk. (2022) dan Putra dkk. (2024) menerapkan alur maju (*forward chaining*), di mana Apriori menyaring produk terlaris sebelum diramal, sehingga tidak adaptif terhadap lonjakan tren baru. Sementara itu, Husna RS & Syafi (2023), Akmal & Abdillah (2025), serta Maresti dkk. (2025) mengoperasikan kedua metode secara berdampingan tanpa interaksi sekuensial langsung. Ketiadaan keterkaitan dinamis inilah yang dijembatani dalam penelitian ini melalui mekanisme alur terbalik (*reverse chaining*).

Hak Cipta © 2026 Computing

2.2 Matriks Perbandingan Kajian Terdahulu

Untuk mempertegas posisi dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dibandingkan dengan literatur sejenis, Tabel 1 menyajikan matriks perbandingan komparatif terhadap solusi yang diusulkan oleh peneliti sebelumnya:

Tabel 1. Matriks Komparasi Solusi Penelitian Terdahulu dengan Usulan Penelitian

Referensi & Tahun	Metode / Algoritma	Kelebihan Utama	Keterbatasan & Celah Riset
Afandi dkk. (2022)	Apriori & SMA	Akurasi peramalan >50%–63% pada produk bahan bangunan.	Menggunakan alur maju; Apriori menjadi filter kaku di awal sehingga kurang adaptif terhadap tren baru.
Husna RS & Syafi (2023)	Apriori & *Moving Average*	Menemukan 5 aturan asosiasi obat dengan *confidence* 1,0.	Kedua metode berjalan terpisah (*isolated modules*) tanpa keterkaitan fungsional otomatis antarmodul.
Putra dkk. (2024)	Apriori & JST *Backprop*	Estimasi *safety stock* produk FMCG dengan MSE mendekati nol.	Berorientasi alur maju dengan komputasi tinggi; belum menyediakan pemicu sekuensial terbalik.
Maresti dkk. (2025)	SARIMA & Apriori	Akurasi peramalan tinggi pada data musiman (MAPE 5,47%).	Model peramalan dan asosiasi berjalan paralel independen; aturan asosiasi statis terhadap fluktuasi stok.
Peneliti (Usulan Saat Ini)	SMA & Apriori via Reverse Chaining	Lonjakan tren SMA memicu Apriori secara dinamis untuk restok produk pelengkap pencegah stockout ganda.	Sangat bergantung pada kebersihan prapemrosesan data dan penentuan nilai ambang support/confidence .

2.3 Landasan Teoretis dan Formulasi Matematika

Formulasi matematis yang diimplementasikan pada mesin komputasi sistem mencakup tiga kelompok persamaan:

1. Formulasi Simple Moving Average (SMA)

Estimasi permintaan periode mendatang (F_{t+1}) dihitung berdasarkan rata-rata penjualan aktual n periode terakhir:

$$F_{t+1} = (1/n) \Sigma Y_{t-i} = (Y_t + Y_{t-1} + ... + Y_{t-n+1}) / n \quad (1)$$

Di mana F_{t+1} adalah nilai peramalan periode berikutnya, Y_{t-i} adalah kuantitas riil periode t - i, dan n adalah ukuran jendela waktu (*window size*).

2. Formulasi Evaluasi Kesalahan Peramalan

Keandalan numerik model diukur menggunakan indikator Mean Absolute Deviation (MAD), Mean Squared Error (MSE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE):

$$MAD = (\Sigma |A_t - F_t|) / m \quad (2)$$

$$MSE = (\Sigma (A_t - F_t)^2) / m \quad (3)$$

$$MAPE = (1/m) \Sigma |(A_t - F_t) / A_t| \times 100\% \quad (4)$$

Hak Cipta © 2026 Computing

Di mana A_t merupakan nilai aktual, F_t adalah nilai peramalan, dan m adalah jumlah periode pengujian. Nilai MAPE < 10% mengindikasikan model peramalan dengan keandalan sangat baik (*highly accurate*).

3. Formulasi Algoritma Apriori dan Association Rules

Kekuatan kausalitas aturan asosiasi keranjang belanja X → Y diukur melalui parameter probabilitas Support, Confidence, dan Lift Ratio:

$$\text{Support}(X) = \sigma(X) / N \; ; \; \text{Support}(X \cup Y) = \sigma(X \cup Y) / N$$

$$\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = \text{Support}(X \cup Y) / \text{Support}(X)$$

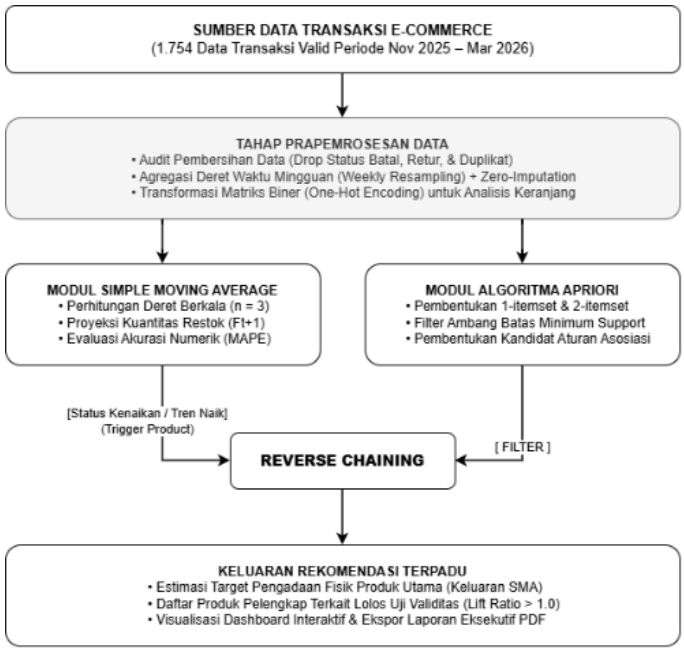
$$\text{Lift}(X \rightarrow Y) = \text{Confidence}(X \rightarrow Y) / \text{Support}(Y)$$

Di mana σ(X ∪ Y) adalah frekuensi kemunculan bersama itemset, N adalah total transaksi, dan nilai LiftRatio > 1.0 mengonfirmasi validitas keterikatan komplementer yang signifikan secara statistik.

3. Metode Penelitian

3.1 Arsitektur Sistem dan Alur Kerja Penelitian

Perancangan sistem rekomendasi restok mengadopsi pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) menggunakan kerangka kerja Python Flask dan basis data relasional SQLite3. Seluruh tahapan pemrosesan data, mulai dari prapemrosesan hingga komputasi hibrida, dirancang terstruktur guna memastikan keterulangan (*reproducibility*) hasil komputasi sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alur Arsitektur Sistem dan Kerangka Kerja Integrasi *Reverse Chaining*

Alur kerja dimulai dari pembersihan berkas transaksi .csv/.xlsx melalui fungsi import_data(). Data bersih dialirkan ke dua modul komputasi:

1. Jalur Deret Waktu (Time-Series): Data diagregasi secara mingguan (*weekly resampling*) per produk dengan pengisian nilai 0 (*zero-imputation*) pada minggu tanpa transaksi. Modul MovingAverageEngine menghitung proyeksi kebutuhan pengadaan barang minggu berikutnya (F_{t+1}) dengan ukuran jendela n = 3, sekaligus mengevaluasi tingkat kesalahan historis menggunakan MAPE.
2. Jalur Aturan Asosiasi (Market Basket): Transaksi ditransformasikan menjadi matriks biner untuk mengekstrak *frequent itemsets* menggunakan pustaka mlxtend.

Hak Cipta © 2026 Computing

Inti integrasi terletak pada *Reverse Chaining Filter*: produk yang menunjukkan proyeksi peningkatan permintaan dari modul SMA secara otomatis ditetapkan sebagai Produk Pemicu (*Trigger Product*). Modul Apriori kemudian secara selektif hanya mengekstrak aturan asosiasi implikasi X → Y yang memuat produk pemicu tersebut pada sisi *antecedent* (X) dengan nilai LiftRatio > 1.0. Aturan yang lolos seleksi dikonsolidasikan ke dalam tabel rekomendasi restok dan laporan PDF terpadu.

3.2 Desain Algoritma dan Struktur Pseudocode

Logika pemrosesan hibrida antara *Simple Moving Average* dan algoritma Apriori dengan kendala alur terbalik diformulasikan ke dalam struktur pseudocode formal pada Algoritma 1. Algoritma ini dirancang dengan mekanisme penanganan kegagalan (*fallback logic*) guna menjamin stabilitas eksekusi saat menghadapi riwayat transaksi yang memiliki rentang periode kurang dari ukuran jendela waktu yang ditetapkan.

Algoritma 1: Sistem Rekomendasi Restok Terintegrasi SMA dan Apriori via Reverse Chaining
Input: Dataset Transaksi Bersih D, Ukuran Jendela n, Ambang Batas min_supp, min_conf, Ambang lift_min = 1.0
Output: Matriks Rekomendasi Restok R (Kuantitas Estimasi Q dan Himpunan Item Pelengkap C)
---
1. Konversi kolom tanggal pada D ke Datetime; Agregasi mingguan: W ← Resample(D, Freq='W', GroupBy='produk', Agg='sum');
2. Inisialisasi himpunan pemicu P_trigger ← ∅ dan daftar peramalan List_SMA ← ∅;
3. Untuk setiap produk p dalam W lakukan:
4. Urutkan deret waktu Y_p; Tentukan panjang periode k ← Length(Y_p);
5. Jika k ≥ n maka F_next ← (1/n) Σ(i=0 to n-1) Y_p[k-1-i] lainnya F_next ← Mean(Y_p);
6. Hitung kesalahan: MAPE_p ← Calculate_MAPE(Y_p, n); Kuantitas bulat: Q_p ← Round(F_next);
7. Simpan {p, Q_p, MAPE_p} ke List_SMA;
8. Jika Q_p > Y_p[k-1] maka tambahkan produk ke himpunan pemicu: P_trigger ← P_trigger ∪ {p};
9. Transformasi Matriks Biner: B ← Pivot_Binary(D, Index='id_transaksi', Columns='produk');
10. Ekstraksi itemset sering: L ← Apriori(B, MinSupport=min_supp, MaxLen=3);
11. Jika L = ∅ maka Kembalikan List_SMA tanpa produk pelengkap;
12. Ekstraksi kandidat aturan asosiasi: Rules ← Association_Rules(L, Metric='confidence', MinThreshold=min_conf);
13. Penyaringan Terbalik (Reverse Chaining):
14. Untuk setiap aturan r: X → Y dalam Rules lakukan:
15. Jika (X ∩ P_trigger = ∅) atau Lift(r) ≤ lift_min maka eliminasi aturan r dari Rules;
16. Gabungkan kuantitas Q_p dari List_SMA dengan konsekuensi Y dari Rules ke dalam R; Kembalikan R.

3.3 Karakteristik Dataset dan Teknik Pra-pemrosesan

Penelitian ini menggunakan dataset transaksi penjualan primer dari platform *e-commerce* Marema Textile periode 1 November 2025 hingga 31 Maret 2026 (13 minggu pengamatan). Dari 2.141 rekaman transaksi mentah, prosedur audit memangkas 250 transaksi berstatus 'Dibatalkan', 28 transaksi retur/ refund, dan 109 rekaman duplikat, menghasilkan 1.754 transaksi bersih dan valid yang mencakup 14 variasi produk tekstil unik.

Tahap prapemrosesan mencakup:

1. Standardisasi Waktu dan Imputasi Nol: Penjualan harian diagregasi menjadi total mingguan (Senin–Minggu). Minggu-minggu tanpa transaksi diisi nilai 0 (*zero-imputation*) untuk menjaga kontinuitas deret waktu SMA.
2. Binerisasi Data Keranjang Belanja: Dataset ditransformasikan ke matriks biner dua dimensi berbasis id_transaksi dan nama produk, di mana nilai bernilai 1 (*True*) jika produk terbeli dan 0 (*False*) jika tidak, guna mengoptimalkan konsumsi memori komputasi Apriori.

Hak Cipta © 2026 Computing

3.4 Skenario Pengujian dan Metrik Evaluasi Performa

Sistem diuji pada komputer dengan spesifikasi prosesor Intel Core i3 / AMD Ryzen 3, RAM 4 GB, SSD 1 GB, sistem operasi Windows 10/11 64-bit, Python 3.9+, Flask 2.2.3, SQLite3, Pandas 1.5.3, Mlxtend 0.21.0, dan ReportLab 3.6.12. Evaluasi dilakukan melalui tiga lapisan pengujian:

1. Pengujian Fungsionalitas (Black-Box Testing): Menerapkan teknik *Equivalence Partitioning* dan *Boundary Value Analysis* untuk memverifikasi ketahanan antarmuka terhadap entri form kosong, pembatasan tipe data non-numerik, penolakan ekstensi berkas impor yang tidak valid, serta keandalan *fallback logic* pada data transaksi kosong.
2. Validasi Numerik Matematis dan Akurasi Peramalan: Menguji akurasi peramalan SMA menggunakan metrik *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) melalui skema *backtesting* tiga minggu terakhir (kategori sangat baik jika MAPE < 10%), serta memvalidasi signifikansi aturan asosiasi Apriori melalui rasio angkat (valid jika Lift Ratio > 1.0).
3. Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing / UAT): Mengukur kesiapan adopsi sistem oleh tiga responden kunci (*Owner*, Manajer Operasional, dan Kasir) menggunakan kuesioner skala Likert 5 tingkat (10 pernyataan) yang mencakup dimensi kemudahan penggunaan (*usability*), fungsionalitas (*functionality*), kinerja (*performance*), dan kepuasan (*satisfaction*). Batas kategori "Sangat Layak" ditetapkan pada persentase kelayakan 81%–100%.

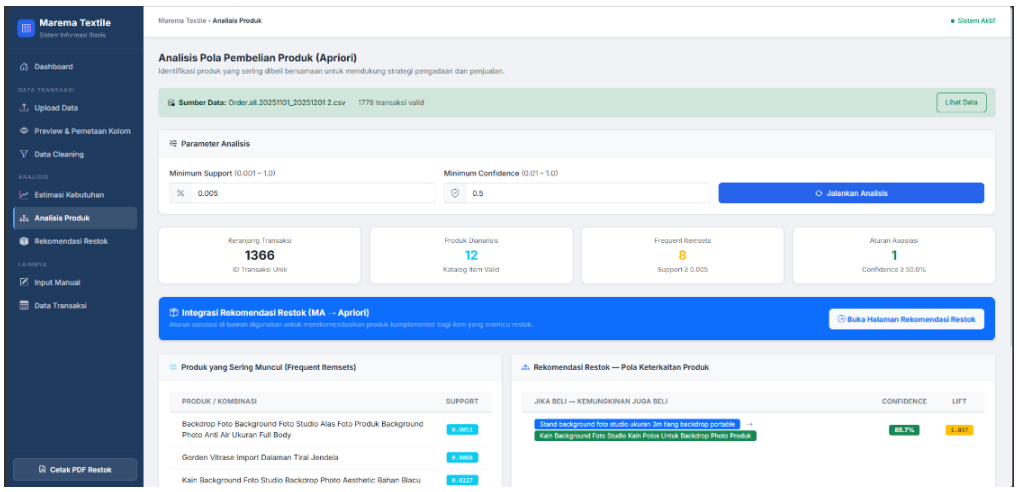
4. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil implementasi purwarupa sistem rekomendasi restok berbasis web, evaluasi kuantitatif keandalan fungsional dan akurasi peramalan, pembahasan kritis mengenai efektivitas mekanisme *reverse chaining*, serta analisis keterbatasan dan *trade-off* sistem.

4.1 Hasil Implementasi Sistem dan Antarmuka

Purwarupa sistem rekomendasi restok berhasil direalisasikan ke dalam aplikasi berbasis web menggunakan kerangka kerja Python Flask dan basis data SQLite3. Sistem mengintegrasikan modul estimasi permintaan berbasis *Simple Moving Average* (SMA) dan modul penambangan aturan asosiasi Apriori ke dalam satu alur kerja terpadu. Pada modul estimasi, sistem mengagregasi data transaksi historis mingguan dengan ukuran jendela n=3, membulatkan kuantitas fisik pengadaan ke satuan rol, serta mengevaluasi tingkat akurasi menggunakan metrik MAPE. Produk yang terindikasi mengalami tren kenaikan permintaan secara otomatis ditetapkan sebagai produk pemicu (*trigger*).

Realisasi kebaruan sistem terpusat pada modul rekomendasi restok terpadu berbasis *reverse chaining*, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan Antarmuka Analisis Aturan Asosiasi Apriori via *Reverse Chaining*

Antarmuka pada Gambar 2 menyajikan hasil penyaringan aturan asosiasi Apriori yang dikondisikan secara dinamis oleh produk pemicu dari modul SMA dengan ambang batas Lift Ratio

Hak Cipta © 2026 Computing

> 1.0. Melalui integrasi ini, sistem tidak hanya menampilkan kuantitas estimasi pengadaan untuk produk utama, melainkan juga secara proaktif merekomendasikan stok barang pelengkapnya guna memitigasi risiko kekosongan persediaan ganda (*simultaneous stockouts*). Seluruh hasil rekomendasi terpadu tersebut dapat diunduh langsung dalam bentuk laporan eksekutif berformat PDF untuk mendukung keputusan operasional pengadaan barang.

4.2 Hasil Pengujian Kuantitatif dan Evaluasi Performa

Evaluasi empiris terhadap keandalan sistem dilaksanakan melalui tiga skenario pengujian komprehensif:

1. Hasil Pengujian Fungsionalitas (Black-Box Testing)
Pengujian fungsionalitas menggunakan teknik *Equivalence Partitioning* dan *Boundary Value Analysis* pada seluruh modul utama dirangkum pada Tabel 2:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pengujian Fungsionalitas *Black-Box Testing*

Modul Sistem	Skenario Masukan (*Input*)	Respons Aktual Sistem	Status
Input Manual	Form lengkap vs kolom kosong (*null*) vs karakter abjad pada kuantitas.	Data valid tersimpan; sistem menolak otomatis dan mengunci form pada data kosong/non-numerik.	Valid (100%)
Impor Massal	Berkas .csv/.xlsx ribuan baris valid vs berkas rusak/ekstensi ilegal (.pdf/.doc).	Berkas valid diproses dan dibersihkan otomatis; ekstensi salah dan *header* rusak ditolak halus.	Valid (100%)
Estimasi SMA	Parameter n=3 vs basis data kosong (*zero records*).	Estimasi kuantitas dan MAPE tampil presisi; sistem menahan eksekusi pada basis data kosong (*anti-crash*).	Valid (100%)
Apriori & Reverse Chaining	Ambang batas wajar vs *support* 0,99 vs *antecedent* bertren turun.	Aturan asosiasi tampil utuh; respons *empty set* aman; aturan dengan tren turun tereliminasi otomatis.	Valid (100%)

Hasil pengujian *Black-Box* pada Tabel 2 membuktikan bahwa seluruh fungsi kontroler, validasi integritas data, dan penanganan galat (*error handling*) beroperasi dengan tingkat keberhasilan 100%.

2. Hasil Validasi Matematis dan Evaluasi Akurasi (MAPE)
Validasi matematis dilakukan dengan mengomparasikan keluaran sistem terhadap perhitungan manual teoretis pada 13 minggu transaksi empiris (sampel N=3), sebagaimana disajikan pada Tabel 3:

Tabel 3. Hasil Validasi Komputasi Algoritma Apriori dan Simple Moving Average (SMA)

Algoritma / Aturan	Parameter Masukan	Hasil Komputasi Sistem	Hasil Perhitungan Manual	Status Validasi
Apriori: Tambah Ongkos Jahit → Klip Backdrop Studio	N=3 minggu, kemunculan bersama = 2	Supp = 0,67; Conf = 1,00; Lift = 1,50	Supp = 0,67; Conf = 1,00; Lift = 1,50	Sesuai
Apriori: Green Screen Backdrop → Kain Polos Backdrop	N=3 minggu, kemunculan bersama = 3	Supp = 1,00; Conf = 1,00; Lift = 1,00	Supp = 1,00; Conf = 1,00; Lift = 1,00	Sesuai
SMA: Gorden Vitrase Import Tirai Jendela	Riwayat penjualan: 6, 8, 2 unit; n=3	Estimasi = 5,33 → 5 roll	Estimasi = 5,33 → 5 roll	Sesuai
SMA: Kain Motif Kotak Katun Microtex	Riwayat penjualan: 64, 26, 29 unit; n=3	Estimasi = 39,67 → 40 roll	Estimasi = 39,67 → 40 roll	Sesuai
SMA: Backdrop Anti Air (Zero Imputation)	Riwayat penjualan: 0, 1, 4 unit; n=3	Estimasi = 1,67 → 2 roll	Estimasi = 1,67 → 2 roll	Sesuai
SMA: Pengait Vitrase Kawat S (Fallback)	Riwayat penjualan: 50 unit (1 minggu data)	Estimasi = 50,00 → 50 roll	Estimasi = 50,00 → 50 roll	Sesuai

Pengujian akurasi deret waktu menghasilkan rata-rata kesalahan global historis sebesar 7,5%, menempatkan akurasi peramalan SMA ke dalam kategori Sangat Baik (Highly Accurate). Pada

Hak Cipta © 2026 Computing

simulasi *backtesting* produk fluktuatif (misal: Gorden Vitrase dengan penjualan aktual minggu ke-1 s.d. ke-3 sebesar 6, 8, dan 2 unit terhadap proyeksi 5, 6, dan 4 unit), sistem menghasilkan simpangan APE 16,67%, 25,00%, dan 100,00% (rata-rata MAPE 47,22%), membuktikan metrik evaluasi mampu mengekstrak anomali data secara objektif.

3. Hasil Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing / UAT)
Pengujian adopsi operasional melibatkan tiga pengguna kunci (*Owner*, Manajer Operasional, dan Kasir) melalui instrumen kuesioner 10 butir pernyataan skala Likert 5 tingkat. Hasil UAT dirangkum pada Tabel 4:

Tabel 4. Rekapitulasi Persentase Kelayakan Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)

No.	Dimensi Evaluasi UAT	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase Kelayakan	Kategori Interpretasi
1	Kemudahan Penggunaan (Usability)	28	30	93,33%	Sangat Layak / Sangat Diterima
2	Fungsionalitas Sistem (Functionality)	41	45	91,11%	Sangat Layak / Sangat Diterima
3	Kinerja Komputasi (Performance)	28	30	93,33%	Sangat Layak / Sangat Diterima
4	Kepuasan Pengguna (Satisfaction)	41	45	91,11%	Sangat Layak / Sangat Diterima
Total	Tingkat Kelayakan Global	138	150	92,00%	Sangat Layak / Sangat Diterima

Berdasarkan Tabel 4, sistem memperoleh skor aktual sebesar 138 dari skor ideal 150, yang menghasilkan rata-rata tingkat kelayakan global sebesar 92,00% (Kategori Sangat Layak).

4.3 Analisis Pembahasan Mendalam dan Implikasi Ilmiah

Tingginya tingkat kelayakan sistem sebesar 92,00% pada pengujian UAT serta keandalan peramalan dengan MAPE historis 7,5% didukung oleh sejumlah faktor komputasi mendasar. Pertama, integrasi *reverse chaining* terbukti lebih adaptif dibanding pendekatan alur maju yang diterapkan oleh Afandi dkk. (2022) maupun Putra dkk. (2024). Dengan memposisikan SMA di hulu, proses penambangan aturan asosiasi berfokus secara eksklusif pada produk yang sedang mengalami tren kenaikan permintaan, sekaligus mengeliminasi aturan asosiasi dari produk yang sedang lesu.

Kedua, mekanisme penyaringan terbalik ini secara efektif memangkas ruang pencarian aturan (*search space pruning*). Pustaka mlxtend tidak perlu menguji seluruh kemungkinan kombinasi itemset, melainkan cukup mengevaluasi aturan yang memiliki keterkaitan dengan produk pemicu. Dampaknya terlihat nyata pada efisiensi konsumsi memori dan kecepatan respons sistem yang memperoleh skor kinerja sebesar 93,33% tanpa adanya latensi komputasi.

Ketiga, sistem berhasil membuktikan perannya dalam mencegah kekosongan persediaan ganda (*simultaneous stockouts*). Perolehan *Lift Ratio* sebesar 1,50 pada aturan pasangan kain dan perlengkapan studio mengonfirmasi hubungan komplementer yang valid secara statistik. Dengan demikian, risiko pembatalan pesanan akibat ketiadaan barang pelengkap dapat dimitigasi secara preventif.

4.4 Keterbatasan Hasil Penelitian dan Analisis Trade-off

Beberapa keterbatasan teknis dan kompromi (*trade-off*) sistem yang perlu dicatat meliputi:

1. Sensitivitas Ukuran Jendela (*Window Size*) SMA: Bobot rata sama pada metode SMA menimbulkan jeda respons (*lagging*) terhadap fluktuasi ekstrem, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai MAPE simulasi 47,22% pada penurunan tajam volume penjualan. Ukuran n=3 responsif terhadap tren berkala tetapi rentan terhadap *noise* jangka pendek.
2. Ketergantungan Ambang Batas Apriori: Parameter *minimum support* dan *confidence* masih dikonfigurasi secara manual. Ambang yang terlalu tinggi berisiko menghasilkan *empty set*, sementara ambang yang terlalu rendah menurunkan spesifisitas rekomendasi.

Hak Cipta © 2026 Computing

3. Mekanisme Prapemrosesan Berkas (Batch Ingestion): Sistem masih bertumpu pada pengunggahan berkas .csv/.xlsx secara berkala dan belum terintegrasi langsung melalui API lokapasar *real-time*.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Sintesis Temuan Utama dan Kontribusi Riset

Penelitian ini telah berhasil merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi purwarupa sistem rekomendasi restok berbasis web dengan memadukan metode peramalan *Simple Moving Average* (SMA) dan algoritma Apriori melalui skema *reverse chaining*. Berdasarkan hasil eksperimen dan pengujian pada data transaksi Marema Textile, ditarik simpulan utama sebagai berikut:

1. Keberhasilan Implementasi Peramalan dan Pemicu Dinamis: Metode SMA mingguan berhasil memproyeksikan kebutuhan fisik pengadaan barang sekaligus mendeteksi tren kenaikan permintaan dengan rata-rata nilai kesalahan historis (*MAPE*) sebesar 7,5% (kategori sangat baik). Status kenaikan permintaan terbukti andal difungsikan sebagai pemicu (*trigger*) otomatis pada arsitektur sistem.
2. Efektivitas Integrasi Reverse Chaining: Mekanisme alur terbalik berhasil menyaring penambangan aturan asosiasi Apriori secara terarah dengan hanya mengekstrak aturan yang *antecedent*-nya mengalami tren peningkatan permintaan. Seluruh aturan pelengkap yang lolos terbukti signifikan secara statistik dengan perolehan *Lift Ratio* melampaui 1,0 (mencapai 1,50), sehingga efektif memitigasi kekosongan stok berantai (*simultaneous stockouts*).
3. Keandalan Purwarupa dan Kesiapan Adopsi Operasional: Purwarupa berbasis Flask dan SQLite3 menunjukkan keandalan fungsional sempurna dengan tingkat keberhasilan 100% pada *Black-Box Testing*. Evaluasi adopsi melalui *User Acceptance Testing* (UAT) bersama pihak manajemen toko menghasilkan persentase kelayakan sebesar 92,00% (kategori sangat layak).

Kontribusi ilmiah (*novelty*) penelitian ini terletak pada pemanfaatan peramalan deret waktu sebagai filter kontekstual di hulu penambangan data keranjang belanja, mentransformasikan tata kelola inventaris ritel dari estimasi subjektif menjadi keputusan proaktif yang mampu menekan *overstock* dan *lost sales* secara simultan.

5.2 Rekomendasi Riset Masa Depan

Berdasarkan analisis keterbatasan sistem, rekomendasi tindakan nyata untuk riset lanjutan meliputi:

1. Penerapan Model Peramalan Adaptif: Menguji metode peramalan berbobot seperti *Weighted Moving Average* (WMA) atau *Exponential Smoothing* untuk mempertahankan stabilitas akurasi peramalan terhadap fluktuasi data yang bergejolak ekstrem.
2. Otomatisasi Penyetelan Parameter: Mengembangkan algoritma penyetelan ambang batas *minimum support* dan *confidence* secara otomatis berbasis densitas volume transaksi mingguan guna mencegah risiko kemunculan himpunan aturan kosong (*empty set*).
3. Integrasi Antarmuka API Real-Time: Menggantikan mekanisme impor berkas statis (.csv/.xlsx) dengan menghubungkan sistem secara langsung ke basis data platform *e-commerce* via *Application Programming Interface* (API) untuk pembaruan data transaksi secara *real-time*.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung atas dukungan akademik dan fasilitas komputasi yang diberikan. Apresiasi setinggi-tingginya juga disampaikan kepada manajemen dan staf Marema Textile atas izin penelitian, penyediaan data transaksi, serta partisipasi aktif dalam evaluasi pengujian sistem.

Hak Cipta © 2026 Computing

Daftar Pustaka

Afandi, A., Farida, I. N., & Mahdiyah, U. (2022). Penerapan Algoritma Apriori Dan Metode Moving Average Untuk Prediksi Stok Barang. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 421–426.

Akmal, & Abdillah, F. (2025). Pemanfaatan Analisis Data Penjualan untuk Optimalisasi Manajemen Stok dan Strategi Promosi Produk pada Toko. *Karapan Network Journal*, *1*(01), 642–652. https://doi.org/10.20473/KNJ.I.I.642-652

Ardana, A., Hutauruk, N. S., Bestyeba, J., & Harahap, L. M. (2026). Dampak Perkembangan E-Commerce terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia: Kajian Studi Literatur. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis*, (2), 12–22. https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v4i2.1392

Arnaiz, A. A. P., Lovely Samuele Cristal, Antonette Obligado Fernandez, Mark Rowie Flores Gubaton, Domingo Valenzuela Tanael, & Criselle Jose Centeno. (2023). Optimizing inventory management and demand forecasting system using time series algorithm. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, *20*(3), 021–027. https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.3.2456

Firmansyah, G., & Nurhidayat, A. I. (2023). Implementasi Metode Simple Moving Average Pada Forecast Harga Saham Idx30 Berbasis Web. *JINACS (Journal of Informatics and Computer Science)*, *04*(03).

Huriati, P., Erianda, A., Alanda, A., Meidelfi, D., & Irma Suryani, A. (2022). Implementation of the Moving Average Method for Forecasting Inventory in Cv. Tre Jaya Perkasa. Dalam *International Journal of Advanced Science Computing and Engineering* (Vol. 4, Nomor 2).

Husna RS, A., & Syafi, A. R. (2023). Implementasi Algoritma Apriori dan Moving Average dalam Menentukan Pola Pembelian Konsumen (Studi Kasus : Penjualan Apotek Rahma). *Journal of Computer and Information System (J-CIS)*, *6*(2), 51–60. https://doi.org/10.31605/JCIS.V6I2.3620

Immadisetty, A. (2025). Real-Time Inventory Management: Reducing Stockouts and Overstocks in Retail. *JOURNAL OF RECENT TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING*, *13*(1), 77–88. https://doi.org/10.70589/JRTCSE.2025.13.1.10

Kaban, E., Mahendra Darmawiguna, G., Windu, M., & Kesiman, A. (2024). Optimizing Customer Purchase Insights: Apriori Algorithm for Effective Product Bundle Recommendations. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, *4*(2), 747–756. https://doi.org/10.47709/BRILLIANCE.V4I2.4981

Mahardhika, E. R. J., Sidhimantra, I. G. A. S., Rosita, & Sholeh, Moch. B. (2026). Implementasi Algoritma Apriori Untuk Analisis Pola Pembelian. *Jurnal Manajemen Informatika (JMI)*, *15*(1), 29–39.

Maresti, F. A., Aristawidya, M. V., Syahfajar, L. M. A., & Rahayu, W. I. (2025). Analisis Penjualan Kopi Dengan Prediksi Sarima Dan Rekomendasi Berbasis Algoritma Apriori. *Data Sciences Indonesia (DSI)*, *5*(2), 73–83. https://doi.org/10.47709/dsi.v5i2.7176

Meilani, M., Ardiansyah, M. N., & Muttaqin, P. S. (2024). Usulan kebijakan persediaan material untuk meminimasi overstock menggunakan newsvendor model pada PT. XYZ. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, *7*(4), 2305–2313. https://doi.org/10.31004/jutin.v7i4.33537

Mira Yuli, & Siti Aisah. (2025). Perkembangan dan Tren E-Commerce di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, *3*(4), 131–140. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3584

Nida Al Fauzan, N., & Kanisaa Puspanikan, S. (2025). REPLENISHMENT PADA PT INDOMARCO PRISMATAMA. *Jurnal Logistik Bisnis*, *15*(2). https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/logistik

Nugraha, R. N., Shandy Winata, M., Zamzami, M. R., Sunaryo, G. C., Rahayu, M. S., Nurfitria, N. A., & Ariyanti, R. D. (2026). Implementasi Prediksi Stok Barang Menggunakan Algoritma Support Vector Regression (SVR) pada Marketplace UMKM Berbasis Microservices. *Informatics and Computer Engineering Journal*, *6*(1). https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/ijec/

Pertiwi, A., & Puspita, R. (2025). Penerapan Big Data Analytics untuk Pengambilan Keputusan Bisnis pada E-Commerce. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 7857–7864. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4600

Putra, B. T., Hunusalela, Z. F., & Satya, R. R. D. (2024). Usulan Perencanaan Persediaan Produk FMCG Menggunakan Metode Algoritma Apriori dan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) pada PT Borwita Indah. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, *13*(2), 29–44. https://doi.org/10.26593/jrsi.v13i2.7015.29-44

Rizka, A., Kurniawan, G., Ageva, A., & Pinem, A. (2026). Penerapan Metode Single Exponential Smoothing untuk Prediksi Penjualan Kacamata. *Bulletin of Information Technology (BIT)*, *7*(1), 92–102. https://doi.org/10.47065/bit.v5i2.2621

Saptadi, N. T. S., Chyan, P., & Leda, J. M. (2023). Analysis of Supermarket Product Purchase Transactions With the Association Data Mining Method. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, *7*(3), 618–627. https://doi.org/10.29207/RESTI.V7I3.4844

Hak Cipta © 2026 Computing